

分析与偏微分方程专题

Analysis and Partial Differential Equations

Lingfeng Zhang

2026-07-21

目录

第一部分 椭圆方程、对称性与先验估计	3
1 椭圆方程概论	3
2 最大值原理与 Hopf 引理	3
3 移动平面法	5
4 先验估计与 blow-up 分析	6
5 积分形式的移动平面法	7
第二部分 变分法与紧性	8
6 弱解与正则性准备	8
7 Nemytskii 算子与可微泛函	9
8 直接极小化方法	10
9 Ekeland 原理与约束极小化	11
10 上下解与单调迭代	11
11 集中紧性原理	12

第三部分 极小极大与临界点理论	14
12 Mountain Pass 与 Palais–Smale 条件	14
13 Krasnosel’skii genus 与指标理论	16
14 Symmetric Mountain Pass 与 Linking	18
第四部分 拓扑度与分岔理论	21
15 Brouwer degree	21
16 Leray–Schauder degree	23
17 非线性椭圆方程中的 degree 计算	26
18 局部分岔理论	27
原稿中明确出现的文献线索	29

第一部分 椭圆方程、对称性与先验估计

1 椭圆方程概论

考虑 m 阶偏微分方程

$$F(x, u, Du, \dots, D^m u) = 0, \quad x \in \Omega \subset \mathbb{R}^N.$$

对于二阶方程记 $r = (x, z, p, A) \in \Omega \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}^N \times \mathcal{S}^N$, $F_{ij}(r) = \partial F / \partial a_{ij}$ 。若对所有 r , 矩阵 $(F_{ij}(r))$ 正定, 则称 F 在相应集合上是 elliptic; 若只沿某一函数 $u \in C^2(\Omega)$ 的图像

$$x \mapsto (x, u(x), Du(x), D^2u(x))$$

满足该条件, 则称 F 关于 u 椭圆。

Example 1.1. 半线性方程 $\Delta u + f(x, Du) = 0$ 的主部矩阵为单位阵。极小曲面方程

$$\operatorname{div} \left(\frac{Du}{\sqrt{1 + |Du|^2}} \right) = 0$$

是拟线性椭圆方程, 也是面积泛函 $\int_{\Omega} \sqrt{1 + |Du|^2} dx$ 的 Euler-Lagrange 方程。Monge-Ampère 方程

$$\det D^2u = f(x, u, Du)$$

只有在 Hessian 落在正定锥内时才是椭圆的。

椭圆方程的基本问题包括正则性 (L^p 与 Schauder 估计)、存在性、唯一性, 以及解的对称性、先验估计和 blow-up 行为。

2 最大值原理与 Hopf 引理

令

$$Lu = - \sum_{i,j=1}^N a_{ij}(x) D_{ij}u + \sum_{i=1}^N b_i(x) D_i u + c(x)u,$$

其中 $a_{ij} = a_{ji}$, 各系数有界, 并存在 $\delta > 0$ 使

$$\sum_{i,j=1}^N a_{ij}(x) \xi_i \xi_j \geq \delta |\xi|^2.$$

Theorem 2.1 (Weak maximum principle). 设 Ω 有界, $u \in C^2(\Omega) \cap C(\bar{\Omega})$ 。若 $c \equiv 0$, 则

$$Lu \geq 0 \implies \min_{\bar{\Omega}} u = \min_{\partial\Omega} u, \quad Lu \leq 0 \implies \max_{\bar{\Omega}} u = \max_{\partial\Omega} u.$$

若 $c \geq 0$, 令 $u^- := \min\{u, 0\}$ 、 $u^+ := \max\{u, 0\}$, 则

$$Lu \geq 0 \implies \min_{\bar{\Omega}} u \geq \min_{\partial\Omega} u^-, \quad Lu \leq 0 \implies \max_{\bar{\Omega}} u \leq \max_{\partial\Omega} u^+.$$

证明. 若 $c = 0$ 且负的严格内点极小值存在, 则在该点 $Du = 0$ 、 $D^2u \geq 0$, 从而 $Lu \leq 0$, 与 $Lu > 0$ 矛盾. 一般情形用扰动 $u_\varepsilon = u - \varepsilon e^{\gamma x_1}$, 选取足够大的 γ 后令 $\varepsilon \downarrow 0$. 当 $c \geq 0$ 时, 在负值区域 $\Omega^- := \{u < 0\}$ 上有 $-a_{ij}D_{ij}u + b_iD_iu = Lu - cu \geq 0$, 再对 Ω^- 使用 $c = 0$ 的结论. $\square$

Example 2.2. $u(x, y) = \cos x \cos y$ 在 $[-\pi/2, \pi/2]^2$ 上满足 $-\Delta u - 2u = 0$. 此时 $c = -2$, 而 $u(0, 0) = 1 > \max_{\partial\Omega} u$, 说明对零阶项符号的限制不可省略.

Lemma 2.3 (Hopf boundary point lemma). 设 $u \in C^2(\Omega) \cap C(\bar{\Omega})$ 、 $Lu \geq 0$, 且在 $x_0 \in \partial\Omega$ 的内侧存在切球. 若 $u(x) > u(x_0)$ 于该球内, 并且在 $c \geq 0$ 时另有 $u(x_0) \leq 0$, 则外法向导数满足

$$\frac{\partial u}{\partial \nu}(x_0) < 0.$$

证明. 在内切球与同心小球之间取环域 D , 令 $w(x) = e^{-\alpha|x|^2} - e^{-\alpha r^2}$. 当 α 足够大时 $Lw > 0$. 对 $v = u + \varepsilon w$ 应用弱最大值原理, 由边界上的严格间隔选取小的 $\varepsilon > 0$, 可得 $v \geq v(x_0)$ 于 D , 于是 $\partial_\nu v(x_0) \leq 0$; 再利用 $\partial_\nu w(x_0) > 0$ 得到结论. $\square$

Theorem 2.4 (Strong maximum principle). 当 $c \equiv 0$ 时, 若 $Lu \geq 0$, 则 u 除非为常数, 否则不能在 Ω 内达到最小值; $Lu \leq 0$ 的最大值版本同理.

证明的关键是: 若内点极小集合非空又不等于整个连通域, 可在该集合的边界附近构造内切球, 并与 Hopf 引理给出的非零法向导数发生矛盾.

Theorem 2.5 (非有界区域中的强最大值原理). 设 Ω 满足内球条件, b_i, c 有界, 且

$$-\Delta u + \sum_i b_i D_i u + cu \geq 0, \quad u \geq 0 \quad \text{in } \Omega.$$

则要么 $u > 0$ 于 Ω , 要么 $u \equiv 0$. 若 $u \not\equiv 0$ 且 $u(x_0) = 0$, $x_0 \in \partial\Omega$, 则 $\partial_\nu u(x_0) < 0$.

证明. 若零点附近零阶项没有正确符号, 在小球 B_ρ 中取正的第一特征函数 ϕ , 满足 $-\Delta\phi = (\lambda_1/\rho^2)\phi$. 令 $v = u/\phi$, 则 v 满足一个零阶系数为 $\lambda_1/\rho^2 + \sum b_i D_i \phi/\phi + c$ 的方程. 取 ρ 足够小使该系数为正, 即可对 v 使用前述最大值原理和 Hopf 引理. $\square$

Lemma 2.6 (带权最大值原理). 若存在 $\phi > 0$ 使 $-\Delta\phi + \lambda(x)\phi \geq 0$, 且 $c(x) > \lambda(x)$, 则满足

$$-\Delta u + c(x)u \geq 0 \quad \text{in } \Omega, \quad u \geq 0 \quad \text{on } \partial\Omega$$

的函数必有 $u \geq 0$. 非有界区域还需假设 $\liminf_{|x| \rightarrow \infty} u(x)/\phi(x) \geq 0$.

令 $v = u/\phi$; 若 v 有负的内点极小值, 则在该点展开 $\Delta(u/\phi)$ 即得矛盾。特别地, 在宽度为 ℓ 的窄区域中可取正弦型权函数, 得到: 当 c 有界且 ℓ 足够小时, $-\Delta u + cu \geq 0$ 、 $u \geq 0$ 于边界推出 $u \geq 0$ 。这称为 narrow region principle。

当 Ω 为外区域且 $N \geq 3$ 时, 可取 $\phi(x) = |x|^{-q}$, $0 < q < N - 2$ 。由于

$$-\Delta\phi - \frac{q(N-2-q)}{|x|^2}\phi = 0,$$

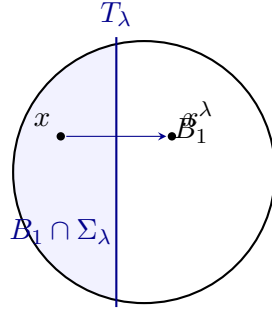
若 $c(x) > -q(N-2-q)|x|^{-2}$ 于无穷远处, 并且 $\liminf_{|x| \rightarrow \infty} u(x)|x|^q \geq 0$, 同样得到外区域最大值原理。

3 移动平面法

设

$$\Sigma_\lambda = \{x \in \mathbb{R}^N : x_1 < \lambda\}, \quad x^\lambda = (2\lambda - x_1, x_2, \dots, x_N),$$

并记 $u_\lambda(x) = u(x^\lambda)$ 、 $w_\lambda = u_\lambda - u$ 。



Theorem 3.1 (Gidas–Ni–Nirenberg 对称性). 若 f 局部 Lipschitz, $u \in C^2(B_1) \cap C(\overline{B_1})$ 满足

$$-\Delta u = f(u), \quad u > 0 \text{ in } B_1, \quad u = 0 \text{ on } \partial B_1,$$

则 u 关于原点径向对称, 并沿半径严格递减。

证明. w_λ 在 $B_1 \cap \Sigma_\lambda$ 中满足

$$-\Delta w_\lambda + c_\lambda(x)w_\lambda = 0, \quad c_\lambda(x) = -\frac{f(u_\lambda) - f(u)}{u_\lambda - u},$$

且 c_λ 有界。当 λ 接近 -1 时区域很窄, 由窄区域原理 $w_\lambda \geq 0$ 。

令

$$\bar{\lambda} = \sup\{\lambda < 0 : w_\mu \geq 0 \text{ in } B_1 \cap \Sigma_\mu \text{ for every } \mu \leq \lambda\}.$$

若 $\bar{\lambda} < 0$, 强最大值原理给出 $w_{\bar{\lambda}} > 0$, Hopf 引理给出反射面上的严格法向不等式。去掉一个固定窄层后正性有统一下界, 剩余窄层再用窄区域原理, 便可把平面继续右移, 矛盾。因此 $\bar{\lambda} = 0$ 。从相反方向重复可得关于 $x_1 = 0$ 的对称性; 旋转坐标即得径向对称性, 而严格单调性来自强最大值原理。□

Corollary 3.2. 对 $1 < p < (N+2)/(N-2)$ ($N=2$ 时上界理解为 $+\infty$)，球中 $-\Delta u = u^p$ 的正 *Dirichlet* 解径向对称。径向方程为

$$u'' + \frac{N-1}{r}u' + u^p = 0, \quad u'(0) = 0, \quad u(1) = 0.$$

缩放和常微分方程唯一性给出正解的唯一性。

Theorem 3.3 (临界 Lane–Emden 方程的分类). 设 $N \geq 3$ 。

(1) 若 $p = (N+2)/(N-2)$ ，则 $-\Delta u = u^p$ 在 $\mathbb{R}^N$ 中的每个正解为

$$u(x) = \frac{[N(N-2)\lambda^2]^{(N-2)/4}}{(\lambda^2 + |x - x_0|^2)^{(N-2)/2}}$$

其中 $\lambda > 0$, $x_0 \in \mathbb{R}^N$ 。

(2) 若 $0 < p < (N+2)/(N-2)$ ，则非负整解只有 $u \equiv 0$ 。

临界情形由移动平面法先得到关于某点的径向对称性，再解径向 ODE。次临界非存在性可由同样的 Kelvin 变换与移动平面论证，或结合 Pohozaev 恒等式。笔记同时指出：变号解可以很多，且 Lane–Emden 系统的临界双曲线由

$$\frac{1}{p+1} + \frac{1}{q+1} = \frac{N-2}{N}$$

给出。

在整空间移动平面时，先利用解在无穷远处的衰减启动平面。若 λ_0 是平面能移动到的极限位置，则强最大值原理与 Hopf 引理排除 $w_{\lambda_0} > 0$ 的可能，故 $w_{\lambda_0} \equiv 0$ 。对所有方向重复后， u 关于同一点径向对称。

若事先不知道 $u(x) = O(|x|^{2-N})$ ，使用 Kelvin 变换

$$v(x) = |x|^{2-N} u\left(\frac{x}{|x|^2}\right), \quad x \neq 0.$$

它满足

$$\Delta v(x) = |x|^{-N-2} (\Delta u)\left(\frac{x}{|x|^2}\right).$$

临界指数下方程保持不变，原点可能成为唯一奇点；在不穿过奇点的反射区域中先启动移动平面，再通过孤立奇点附近的比较完成论证。次临界时会出现径向权 $|x|^{-N-2+p(N-2)}$ ，其单调性仍可用于比较。

4 先验估计与 blow-up 分析

Theorem 4.1 (次临界先验估计). 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ 为有界光滑区域， $1 < p < (N+2)/(N-2)$ 。则存在只依赖于 Ω, N, p 的 $C > 0$ ，使得方程

$$-\Delta u = u^p \quad \text{in } \Omega, \quad u > 0 \quad \text{in } \Omega, \quad u = 0 \quad \text{on } \partial\Omega$$

的每个解均满足 $\|u\|_{L^\infty(\Omega)} \leq C$ 。

证明. 反设 $M_n := \|u_n\|_\infty = u_n(x_n) \rightarrow \infty$, 令 $\varepsilon_n = M_n^{-(p-1)/2}$ 及

$$U_n(x) = M_n^{-1} u_n(x_n + \varepsilon_n x).$$

则 $0 \leq U_n \leq 1$, $U_n(0) = 1$ 且 $-\Delta U_n = U_n^p$. 若 $\text{dist}(x_n, \partial\Omega)/\varepsilon_n \rightarrow \infty$, 局部 L^q 与 Schauder 估计给出 $U_n \rightarrow U$ 于 $C_{\text{loc}}^2(\mathbb{R}^N)$, 得到非零的非负整解, 与次临界 Liouville 定理矛盾. 若缩放后的边界保持有限距离, 则极限为半空间 Dirichlet 问题的非零解, 同样由半空间 Liouville 定理排除. $\square$

Theorem 4.2 (Chen–Li 二维分类). 若 u 满足

$$-\Delta u = e^u \quad \text{in } \mathbb{R}^2, \quad \int_{\mathbb{R}^2} e^u dx < \infty,$$

则存在 $x_0 \in \mathbb{R}^2$, $\lambda > 0$ 使

$$u(x) = \log \frac{8\lambda^2}{(1 + \lambda^2|x - x_0|^2)^2}.$$

经典 Liouville 表示指出: 若 $\Omega \subset \mathbb{C}$ 单连通且 $\Delta u + e^u = 0$, 则存在亚纯函数 $f: \Omega \rightarrow \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ 使

$$u(z) = \log \frac{8|f'(z)|^2}{(1 + |f(z)|^2)^2}.$$

该表示在 $SU(2)$ 的 Möbius 作用下不变。

有限质量给出

$$\int_{\mathbb{R}^2} e^u dx = 8\pi \deg f < \infty.$$

Picard 定理排除 f 在无穷远处的本性奇点, 因此 f 为有理函数. 结合光滑性和方程可知其次数只能为 1; 经 $SU(2)$ 变换后即得到上述 bubble。

另一种解析证明令

$$h = u_{zz} - \frac{1}{2}u_z^2.$$

利用 $u_{z\bar{z}} = -e^u/4$ 可验证 h 全纯. 令 $g = e^{-u/2}$, 则 $g_{zz} + \frac{1}{2}hg = 0$. 由该二阶全纯 ODE 的一组基解可重建亚纯函数 f , 从而得到同一表示公式。

5 积分形式的移动平面法

设 $0 < \alpha < N$ 且

$$u(x) = \int_{\mathbb{R}^N} \frac{u(y)^\tau}{|x - y|^{N-\alpha}} dy, \quad \tau = \frac{N + \alpha}{N - \alpha}.$$

这是分数阶方程 $(-\Delta)^{\alpha/2} u = u^\tau$ 的积分形式。

Theorem 5.1 (Chen–Li–Ou). 若 $u \in L_{\text{loc}}^{\tau+1}(\mathbb{R}^N)$ 是上述积分方程的正解, 则 u 关于某点径向对称并沿半径递减, 而且

$$u(x) = C \left(\frac{t}{t^2 + |x - x_0|^2} \right)^{(N-\alpha)/2}$$

其中 $C, t > 0$, $x_0 \in \mathbb{R}^N$ 。

对反射 $x \mapsto x^\lambda$, 由积分方程直接得到

$$u_\lambda(x) - u(x) = \int_{\Sigma_\lambda} \left(\frac{1}{|x-y|^{N-\alpha}} - \frac{1}{|x^\lambda-y|^{N-\alpha}} \right) (u_\lambda(y)^\tau - u(y)^\tau) dy.$$

在负集 $\Sigma_\lambda^- := \{u_\lambda < u\}$ 上, Hardy–Littlewood–Sobolev 不等式与 Hölder 不等式给出

$$\|u_\lambda - u\|_{L^q(\Sigma_\lambda^-)} \leq C \left(\int_{\Sigma_\lambda^-} u^{\tau+1} dy \right)^{\alpha/N} \|u_\lambda - u\|_{L^q(\Sigma_\lambda^-)}.$$

当 $\lambda \ll 0$ 时括号中的量足够小, 故负集为空, 移动平面得以启动。

在极限位置 λ_0 , 若负集非空, 则它在 $\lambda \downarrow \lambda_0$ 时测度趋于零, 上式仍迫使其为空; 若 $u_{\lambda_0} \neq u$, 积分核的严格正性又给出 $u_{\lambda_0} > u$, 使平面可以继续移动, 矛盾。故达到对称位置。Kelvin 变换同时给出无穷远处的精确衰减 $u(x) = O(|x|^{\alpha-N})$ 。

Lemma 5.2 (尺度、平移与反演). 若 $u_\infty := \lim_{|x| \rightarrow \infty} |x|^{N-\alpha} u(x) > 0$, 则适当的尺度 s 满足

$$u(sx + a) = |x|^{\alpha-N} u\left(\frac{sx}{|x|^2} + a\right).$$

该恒等式把任意中心的 Kelvin 对称变成球面反演对称。

令 U_0 为与 u 具有同一中心值和无穷远系数的标准 bubble。由反演对称性可在任一直线上比较 u 与 U_0 ; 若某点严格大于, 连续的球面反演会把严格不等式传播到整条直线, 并与两者在中心或无穷远处的归一化矛盾。因此 $u \equiv U_0$ 。

归一化 $u_\infty = u(0) = C_0$ 后, 标准解为

$$U_0(x) = C_0(1 + |x|^2)^{-(N-\alpha)/2}.$$

若存在 $u(a) > U_0(a)$, 以 a 为新中心作一次平移和 Kelvin 变换, 所得解在其中心及无穷远处同时严格支配对应的标准解; 但反演公式和积分方程在原点的值排除这种情况。交换两解后同理, 故分类成立。

第二部分 变分法与紧性

6 弱解与正则性准备

设 $g : \Omega \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 为 Carathéodory 函数。称 $u \in H_{\text{loc}}^1(\Omega)$ 为

$$-\Delta u = g(x, u)$$

的弱解, 如果 $g(x, u) \in L_{\text{loc}}^1$ 且

$$\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla \varphi dx = \int_{\Omega} g(x, u) \varphi dx, \quad \varphi \in C_c^\infty(\Omega).$$

Lemma 6.1 (Brezis–Kato). 设 $|g(x, u)| \leq a(x)(1 + |u|)$, 其中 $a \in L_{\text{loc}}^{N/2}(\Omega)$, 且 u 是弱解。则 $u \in L_{\text{loc}}^q(\Omega)$ 对每个有限 q 成立。若 $u \in H_0^1(\Omega)$ 、 $a \in L^{N/2}(\Omega)$, 则相应结论在全局成立。

证明使用截断 $\psi = \min\{|u|^s, L\}$ 和测试函数 $u\psi^2\eta^2$ 。将 $\{a > K\}$ 上的项用 Hölder 与 Sobolev 嵌入吸收, 得到 $u^{s+1}\eta$ 的 H^1 控制; 迭代指数即可把局部可积性提升到任意有限阶。

具体地, 选择 K 足够大使

$$C \left(\int_{\{a > K\} \cap \text{supp } \eta} a^{N/2} dx \right)^{2/N} < \frac{1}{2},$$

便有与截断高度 L 无关的估计

$$\int_{\Omega} |\nabla(u\psi\eta)|^2 dx \leq C(1 + K).$$

令 $L \rightarrow \infty$ 并应用 Sobolev 嵌入完成迭代。

Corollary 6.2. 若 $N \geq 3$ 、 $|g(x, u)| \leq C(1 + |u|^p)$ 且 $p \leq (N + 2)/(N - 2)$, 则弱解先属于所有有限阶局部 L^q 空间。继而由局部 L^p 估计得到 $u \in W_{\text{loc}}^{2,q}$, 再由嵌入及 Schauder 估计得到与非线性正则性相匹配的经典正则性。

7 Nemytskii 算子与可微泛函

设 E 为 Banach 空间, $G : E \rightarrow \mathbb{R}$ 。若存在 $G'(u) \in E'$ 使

$$G(u + h) - G(u) - G'(u)h = o(\|h\|_E),$$

则称 G 在 u 处 Fréchet 可微; $G'(u) = 0$ 的点称为临界点。

Lemma 7.1 (Nemytskii 连续性). 设 $1 \leq p, q < \infty$, f 是 Carathéodory 函数并满足

$$|f(x, t)| \leq a(x) + b|t|^{p/q}, \quad a \in L^q(\Omega).$$

则超位算子

$$\mathcal{N}_f : L^p(\Omega) \rightarrow L^q(\Omega), \quad u \mapsto f(x, u(x))$$

连续。若 Ω 有界, 常数项可并入 a 。

证明取 $u_n \rightarrow u$ 于 L^p 的几乎处处收敛子列, 并以 $a + b|u_n|^{p/q}$ 控制 $f(x, u_n)$; Vitali 收敛定理或一致可积性给出 L^q 收敛。对 $L^{p_1} + L^{p_2}$ 型增长, 用光滑截断把非线性分成小值区和大值区, 分别应用同一结论。

设

$$|f(x, t)| \leq a|t|^k + b|t|^p, \quad F(x, t) = \int_0^t f(x, s) ds, \quad J(u) = \int_{\Omega} F(x, u) dx.$$

若 E 连续嵌入 $L^{k+1}(\Omega) \cap L^{p+1}(\Omega)$, 则

$$J \in C^1(E, \mathbb{R}), \quad \langle J'(u), v \rangle = \int_{\Omega} f(x, u)v dx.$$

若这些嵌入是紧的, 则 $J' : E \rightarrow E'$ 是紧算子。

证明. 由 Hölder 不等式, $v \mapsto \int f(x, u)v$ 定义 E' 中元素. Nemytskii 连续性给出 $J'(u_n) \rightarrow J'(u)$; 再用积分余项

$$J(u+h) - J(u) = \int_0^1 \int_{\Omega} f(x, u+th)h \, dx \, dt$$

得到 Fréchet 可微性. 若嵌入紧, 则有界序列在相应 L^r 空间中有强收敛子列, 从而导数映射紧. $\square$

8 直接极小化方法

Theorem 8.1 (p -Laplace 方程). 设 Ω 有界, $1 < p < \infty$, $q = p/(p-1)$, 且 $f \in W^{-1,q}(\Omega)$. 则

$$-\Delta_p u := -\operatorname{div}(|\nabla u|^{p-2}\nabla u) = f, \quad u|_{\partial\Omega} = 0$$

存在唯一弱解 $u \in W_0^{1,p}(\Omega)$.

证明. 泛函

$$J(u) = \frac{1}{p} \int_{\Omega} |\nabla u|^p \, dx - \langle f, u \rangle$$

强制、弱下半连续, 故其极小化序列弱收敛到一个极小点. Euler 方程给出弱解. 当 $p \geq 2$ 时, 严格单调性估计

$$(|\xi|^{p-2}\xi - |\eta|^{p-2}\eta) \cdot (\xi - \eta) \geq c_p |\xi - \eta|^p$$

给出唯一性; $1 < p < 2$ 时使用相应的加权单调性不等式. $\square$

在一般变分问题中, $\inf J > -\infty$ 并不保证下确界达到; 需要弱下半连续性以及极小化序列的紧性。

对闭 Riemann 曲面 (Σ, g) , 平均场泛函可写为

$$I_{\rho}(u) = \frac{1}{2} \int_{\Sigma} |\nabla_g u|^2 \, dV_g + \frac{\rho}{|\Sigma|} \int_{\Sigma} u \, dV_g - \rho \log \int_{\Sigma} h e^u \, dV_g.$$

Moser-Trudinger 不等式

$$\log \int_{\Sigma} e^{u-\bar{u}} \, dV_g \leq C + \frac{1}{16\pi} \int_{\Sigma} |\nabla_g u|^2 \, dV_g$$

说明

$$I_{\rho}(u) \geq \left(\frac{1}{2} - \frac{\rho}{16\pi} \right) \int_{\Sigma} |\nabla_g u|^2 \, dV_g - C.$$

因此 $0 < \rho < 8\pi$ 时直接法给出极小点. $\rho = 8\pi$ 是临界情形, 是否达到依赖于曲面与权函数 h ; 当 $\rho > 8\pi$ 时泛函无下界, 通常要用极小极大或拓扑度方法。

吹起分析给出质量量子化: 若 $\rho_n \rightarrow \rho$ 且解 u_n 吹起, 则局部质量集中为 8π 的整数倍. 因此当 $\rho \notin 8\pi\mathbb{N}$ 时存在统一先验界。

带奇点的平均场方程为

$$\Delta_g u + \rho \left(\frac{he^u}{\int_{\Sigma} he^u dV_g} - \frac{1}{|\Sigma|} \right) = 4\pi \sum_{j=1}^m \alpha_j \left(\delta_{q_j} - \frac{1}{|\Sigma|} \right), \quad \int_{\Sigma} u = 0,$$

其中 $\alpha_j > -1$ 。用 Green 函数吸收奇点后，权函数在 q_j 附近表现为 $|x - q_j|^{2\alpha_j}$ 。可能的临界参数集合相应包含 $8\pi m + 8\pi \sum_{j \in J} (1 + \alpha_j)$ 。

在平坦环面 E_{τ} 上，方程 $\Delta u + e^u = \rho \delta_0$ 与 Green 函数的临界点相关。环面的偶对称使临界点成对出现；原稿据此记录了非平凡解成对存在及不同参数区间中解数的结论。由于具体计数依赖环面模参数，本文只保留这一结构性结论，不补写原稿未给出的分类常数。

9 Ekeland 原理与约束极小化

Theorem 9.1 (Ekeland variational principle). 设 (X, d) 为完备度量空间, $I: X \rightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ 下半连续且有下界。若 $I(u) \leq \inf_X I + \varepsilon$, 则对每个 $T > 0$ 存在 $v \in X$ 使

$$I(v) \leq I(u), \quad d(u, v) \leq T^{-1}, \quad I(v) < I(w) + \varepsilon T d(v, w) \quad (w \neq v).$$

若 $X = E$ 为 Banach 空间且 $I \in C^1(E)$, 对 $\varepsilon_m \downarrow 0$ 应用该原理可得到

$$I(v_m) \rightarrow \inf_E I, \quad \|I'(v_m)\|_{E'} \rightarrow 0.$$

这说明任何有下界的 C^1 泛函都有一条位于下确界能级的 Palais–Smale 序列。

对

$$-\Delta u + \lambda u = |u|^{p-2}u, \quad u|_{\partial\Omega} = 0,$$

若 $\lambda > -\lambda_1(\Omega)$ 且 $2 < p < 2^*$, 能量

$$E(u) = \frac{1}{2} \int_{\Omega} (|\nabla u|^2 + \lambda u^2) dx - \frac{1}{p} \int_{\Omega} |u|^p dx$$

可在适当约束上极小化并产生正解。

一种约束是 $\int_{\Omega} |u|^p = 1$, 极小化 $\frac{1}{2} \int_{\Omega} (|\nabla u|^2 + \lambda u^2)$ 。Lagrange 乘子方程经缩放即成为原方程。等价地, 可在 Nehari 流形

$$\mathcal{N} = \left\{ u \in H_0^1(\Omega) \setminus \{0\} : \int_{\Omega} (|\nabla u|^2 + \lambda u^2) dx = \int_{\Omega} |u|^p dx \right\}$$

上极小化 E 。由于 $p > 2$, $\mathcal{N}$ 与原点有正距离; 紧嵌入给出极小点。若 $E'(u) = \mu G'(u)$ 且 $G(u) = \langle E'(u), u \rangle = 0$, 与 u 配对可得 $\mu = 0$, 故该约束是自然约束。

10 上下解与单调迭代

设边界算子 $Bu = u|_{\Gamma_1} + \partial_{\nu} u|_{\Gamma_2}$, 其中 $\partial\Omega = \Gamma_1 \cup \Gamma_2$ 。函数 $\bar{u}$ 是

$$-\Delta u = f(x, u), \quad Bu = 0$$

的上解, 若 $B\bar{u} \geq 0$ 且 $-\Delta\bar{u} \geq f(x, \bar{u})$; 下解定义为反向不等式。

Theorem 10.1 (上下解方法). 若下解 $\underline{u} \leq \bar{u}$, 且存在 $\Lambda > 0$ 使 $\partial_u f(x, s) + \Lambda \geq 0$ 对 $\underline{u}(x) \leq s \leq \bar{u}(x)$ 成立, 则存在解 u 满足

$$\underline{u} \leq u \leq \bar{u}.$$

证明. 定义 $T(v) = w$, 其中

$$(-\Delta + \Lambda)w = f(x, v) + \Lambda v, \quad Bw = 0.$$

最大值原理表明 T 保序, 且 $T\underline{u} \geq \underline{u}$, $T\bar{u} \leq \bar{u}$. 从两端迭代得到

$$\underline{u} \leq T\underline{u} \leq \cdots \leq T\bar{u} \leq \bar{u}.$$

Schauder 估计给出紧性, 极限分别为区间中的最小解和最大解。□

例如对 $0 < r < 1$ 的方程 $-\Delta u = u^r$, 取第一特征函数的小倍数作下解, 再取满足 $-\Delta e = 1$ 的正函数的大倍数作上解, 可得非零正解。

11 集中紧性原理

设 $a \in C(\mathbb{R}^N)$, $a > 0$ 且 $a(x) \rightarrow a_\infty > 0$. 考虑

$$-\Delta u + a(x)u = |u|^{p-2}u, \quad 2 < p < 2^*, \quad u(x) \rightarrow 0 \quad (|x| \rightarrow \infty).$$

在约束 $\mathcal{M} = \{u \in H^1(\mathbb{R}^N) : \|u\|_p = 1\}$ 上定义

$$I = \inf_{\mathcal{M}} \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}^N} (|\nabla u|^2 + a(x)u^2) dx, \quad I_\infty = \inf_{\mathcal{M}} \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}^N} (|\nabla u|^2 + a_\infty u^2) dx.$$

极限问题因平移不变而可能没有紧极小化序列。

若 u_m 是极限问题的极小化序列, 则 $u_m(\cdot - x_m)$ 仍是极小化序列; $|x_m| \rightarrow \infty$ 会造成质量逃逸。原问题的关键判据是

$$I < I_\infty.$$

它排除所有质量完全逃向无穷远的情形。

若 $u_m \rightharpoonup u$ 于 H^1 , 令 $v_m = u_m - u$. Brezis–Lieb 引理给出

$$\|u_m\|_p^p = \|u\|_p^p + \|v_m\|_p^p + o(1),$$

二次项也相应分裂。并且

$$\int_{\mathbb{R}^N} |a(x) - a_\infty| v_m^2 dx \rightarrow 0,$$

因为紧集上 $v_m \rightarrow 0$ 于 L^2 , 而远处 $a - a_\infty$ 一致小。若 $I < I_\infty$, 分裂不等式迫使 $\|v_m\|_p \rightarrow 0$, 故极小化序列强收敛, 下确界达到。

Theorem 11.1 (Lions concentration–compactness I). 设 $\rho_n \geq 0$, $\rho_n \in L^1(\mathbb{R}^N)$ 且 $\int_{\mathbb{R}^N} \rho_n dx = \lambda$. 取子列后恰有下列一种情形:

- (i) 紧性: 存在 $y_n \in \mathbb{R}^N$, 使对每个 $\varepsilon > 0$ 存在 $R > 0$, $\int_{B_R(y_n)} \rho_n \geq \lambda - \varepsilon$;
- (ii) 消失: 对每个 $R > 0$, $\sup_y \int_{B_R(y)} \rho_n \rightarrow 0$;
- (iii) 二分: 存在 $\alpha \in (0, \lambda)$, 可把 ρ_n 近似分成质量 α 与 $\lambda - \alpha$ 、且支集距离趋于无穷的两部分。

对上一节的极限问题, 令 $\rho_n = |u_n|^p$. 消失情形与 $\|u_n\|_p = 1$ 矛盾; 二分情形会给出

$$I_\infty \geq \alpha^{2/p} I_\infty + (1 - \alpha)^{2/p} I_\infty > I_\infty,$$

因为 $p > 2$. 故只有紧性, 经过平移后极小化序列强收敛。

定理的证明使用 Lévy concentration function

$$Q_n(t) = \sup_{y \in \mathbb{R}^N} \int_{B_t(y)} \rho_n dx.$$

Helly 选择定理给出单调极限 Q , 令 $\alpha = \lim_{t \rightarrow \infty} Q(t)$. 若 $\alpha = 0$ 得到消失; 若 $\alpha = \lambda$, 选择近似极大球心得到紧性; 若 $0 < \alpha < \lambda$, 用两个相距越来越远的截断球构造二分。

Lemma 11.2 (Lions vanishing lemma). 设 (u_n) 在 $H^1(\mathbb{R}^N)$ 中有界, $2 \leq q \leq 2^*$, 且对某个 $r > 0$

$$\sup_{y \in \mathbb{R}^N} \int_{B_r(y)} |u_n|^q dx \rightarrow 0.$$

则 $u_n \rightarrow 0$ 于 $L^p(\mathbb{R}^N)$: 当 $q < 2^*$ 时对 $q < p < 2^*$ 成立, 当 $q = 2^*$ 时对 $2 < p \leq 2^*$ 成立。

证明在每个半径 r 的球上插值 L^q 与 L^{2^*} , 再选取有限重数的球覆盖整个空间。局部小量乘以全局 H^1 有界量后求和, 得到一个中间 L^s 范数趋于零, 再插值得到所需的所有 p 。

对于可测集 A , 记 A^* 为与 A 等测度、以原点为中心的球。非负函数 f 的 Schwarz 重排定义为

$$f^*(x) = \int_0^\infty \chi_{\{f > t\}^*}(x) dt.$$

它径向对称递减, 且与 f 等测度, 因而 $\|f^*\|_p = \|f\|_p$ 。

Theorem 11.3 (Pólya–Szegő). 对 $1 \leq p < \infty$,

$$\|\nabla f^*\|_{L^p(\mathbb{R}^N)} \leq \|\nabla f\|_{L^p(\mathbb{R}^N)}.$$

因此极限问题可选取径向递减的极小化序列。径向子空间中 $H_{\text{rad}}^1(\mathbb{R}^N) \hookrightarrow L^p(\mathbb{R}^N)$ 在 $2 < p < 2^*$ 时紧, 从而极小点存在。

对齐次 Sobolev 空间

$$D^{k,p}(\Omega) = \overline{C_c^\infty(\Omega)}^{\|D^{k,\cdot}\|_p}, \quad p^* = \frac{Np}{N - kp},$$

令

$$S(\Omega) = \inf_{u \neq 0} \frac{\|D^k u\|_p^p}{\|u\|_{p^*}^p}.$$

缩放不变性说明任意非空开集均有 $S(\Omega) = S(\mathbb{R}^N)$; 若 $\Omega \neq \mathbb{R}^N$, 该常数通常不在 $D^{k,p}(\Omega)$ 中达到。

Theorem 11.4 (临界 Sobolev 极小序列的紧性). 设 $kp < N$, $p^* = Np/(N - kp)$. 若 (u_n) 是 $S(\mathbb{R}^N)$ 的归一化极小化序列, 则经过平移和缩放后, 它在 $D^{k,p}(\mathbb{R}^N)$ 中相对紧。因此 $S(\mathbb{R}^N)$ 达到。

所需的测度形式集中紧性为: 若 $u_n \rightharpoonup u$ 于 $D^{k,p}$, 并且

$$|D^k u_n|^p dx \rightharpoonup \mu, \quad |u_n|^{p^*} dx \rightharpoonup \nu,$$

则存在至多可数的点 x_j 与质量 $\nu_j > 0$ 使

$$\nu = |u|^{p^*} dx + \sum_j \nu_j \delta_{x_j}, \quad \mu \geq |D^k u|^p dx + \sum_j \mu_j \delta_{x_j}, \quad \mu_j \geq S \nu_j^{p/p^*}.$$

对极小化序列先选择平移与尺度, 使某个单位球恰好含有一半 L^{p^*} 质量。这排除消失与单点全部集中。测度分解及严格凹性迫使所有原子质量消失, 而弱极限取得全部质量; 于是 $u_n \rightarrow u$ 于 L^{p^*} , 继而在 $D^{k,p}$ 中强收敛。对 $k=1, p=2$, Euler 方程为

$$-\Delta u = u^{2^*-1}, \quad u > 0 \quad \text{in } \mathbb{R}^N,$$

其极小函数正是第一部分分类得到的 bubbles。

第三部分 极小极大与临界点理论

12 Mountain Pass 与 Palais-Smale 条件

称 (u_n) 为 $E \in C^1(V, \mathbb{R})$ 的 Palais-Smale 序列, 若 $E(u_n)$ 有界且 $E'(u_n) \rightarrow 0$ 于 V' 。若每条此类序列都有强收敛子列, 则称 E 满足 (PS) 条件。

Theorem 12.1 (Mountain Pass theorem). 设 $E \in C^1(V, \mathbb{R})$ 满足 (PS), 且

(i) $E(0) = 0$;

(ii) 存在 $\rho, \alpha > 0$ 使 $E|_{\partial B_\rho(0)} \geq \alpha$;

(iii) 存在 e 满足 $\|e\| > \rho$ 且 $E(e) < \alpha$ 。

令

$$\Gamma = \{\gamma \in C([0, 1], V) : \gamma(0) = 0, \gamma(1) = e\}, \quad c = \inf_{\gamma \in \Gamma} \max_{t \in [0, 1]} E(\gamma(t)).$$

则 $c \geq \alpha$, 且 c 是临界值。

在 $V \setminus \{E' = 0\}$ 上可构造局部 Lipschitz 的伪梯度向量场 v , 满足

$$\|v(u)\| \leq 2 \min\{1, \|E'(u)\|\}, \quad E'(u)v(u) \geq \min\{1, \|E'(u)\|\} \|E'(u)\|.$$

构造方法是在每点先用 Hahn-Banach 选择一个下降方向, 再取局部有限开覆盖和 C^∞ 单位分解, 将这些方向粘合。若 E 在紧群 G 的作用下不变, 可对向量场作群平均得到 G -等变伪梯度; 特别地, 偶泛函可取奇向量场。

记

$$E^\beta = \{u : E(u) \leq \beta\}, \quad K^\beta = \{u : E(u) = \beta, E'(u) = 0\},$$

以及临界集的邻域 $N^{\beta, \delta}$ 。

Theorem 12.2 (Deformation lemma). 设 E 满足 (PS) 。给定能级 β 、足够小的 $\varepsilon > 0$ 和 K^β 的邻域 N , 存在连续流 $\phi : V \times [0, 1] \rightarrow V$, 使得:

- (i) 每个 $\phi(\cdot, t)$ 是同胚;
- (ii) 在临界点附近或 $|E(u) - \beta|$ 较大处, $\phi(u, t) = u$;
- (iii) $E(\phi(u, t))$ 关于 t 不减;
- (iv) $\phi(E^{\beta+\varepsilon} \setminus N, 1) \subset E^{\beta-\varepsilon}$ 。

形变由带截断的伪梯度流产生: 在能级带内、远离临界集处开启下降场, 在其余区域关闭。 (PS) 条件给出能级带内远离临界集时 $\|E'\|$ 的正下界, 从而有限时间内能量至少下降 2ε 。

若 Mountain Pass 能级 c 不是临界值, 对接近最优的路径应用形变引理, 可把整条路径压入 $E^{c-\varepsilon}$, 端点保持不动, 这与 c 的定义矛盾。若相应能级带本来没有临界点, 只需局部 $(PS)_c$ 下界而不必使用全局 (PS) 。

Theorem 12.3 (Mountain Pass 的半线性应用). 设 Ω 有界光滑, $\lambda > -\lambda_1(\Omega)$, $g : \Omega \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 为 Carathéodory 函数, 并满足

$$\frac{g(x, u)}{u} \rightarrow 0 \quad (u \rightarrow 0), \quad |g(x, u)| \leq C(1 + |u|^{p-1}), \quad 2 < p < 2^*,$$

以及存在 $q > 2, R_0 > 0$ 使

$$0 < qG(x, u) \leq g(x, u)u \quad (|u| \geq R_0), \quad G(x, u) = \int_0^u g(x, s) \, ds.$$

则

$$-\Delta u + \lambda u = g(x, u), \quad u|_{\partial\Omega} = 0$$

存在非零弱解。

证明对

$$E(u) = \frac{1}{2} \int_{\Omega} (|\nabla u|^2 + \lambda u^2) \, dx - \int_{\Omega} G(x, u) \, dx$$

验证 Mountain Pass 几何。Ambrosetti–Rabinowitz 条件给出 (PS) 序列有界，而次临界紧嵌入给出强收敛。

具体地，由 $g(x, u) = o(u)$ 以及 Sobolev 嵌入，对任意小的 $\varepsilon > 0$ 都有

$$|G(x, u)| \leq \varepsilon u^2 + C_\varepsilon |u|^p.$$

Poincaré 不等式遂给出小球面上的正下界。另一方面，Ambrosetti–Rabinowitz 条件蕴含存在 $\gamma_0 \geq 0$ 、 $\gamma_0 \neq 0$ ，使 $G(x, u) \geq \gamma_0(x)|u|^q$ 对充分大的 $|u|$ 成立；故对适当的 $u_0 \neq 0$ ，有 $E(tu_0) \rightarrow -\infty$ 。若 (u_n) 是 (PS) 序列，则

$$qE(u_n) - \langle E'(u_n), u_n \rangle \geq \left(\frac{q}{2} - 1\right) \int_{\Omega} (|\nabla u_n|^2 + \lambda u_n^2) dx - C,$$

从而 (u_n) 有界。取弱收敛子列后，Nemytskii 算子的次临界紧性给出 $g(\cdot, u_n) \rightarrow g(\cdot, u)$ 于适当的对偶空间；以 $u_n - u$ 测试 $E'(u_n) - E'(u)$ ，即得 $u_n \rightarrow u$ 于 $H_0^1(\Omega)$ 。

13 Krasnosel'skii genus 与指标理论

设 V 为 Banach 空间， $A \subset V \setminus \{0\}$ 为闭对称集，即 $A = -A$ 。其 *Krasnosel'skii genus* 定义为

$$\gamma(A) = \min\{m \in \mathbb{N} : \text{存在连续奇映射 } A \longrightarrow \mathbb{R}^m \setminus \{0\}\}.$$

约定 $\gamma(\emptyset) = 0$ ；若不存在上述有限维奇映射，则 $\gamma(A) = \infty$ 。例如

$$\gamma(S^{m-1}) = m, \quad \gamma(\{\pm u_1, \dots, \pm u_k\}) = 1.$$

更一般地，若 $D \subset \mathbb{R}^m$ 是关于原点对称的有界邻域，则 $\gamma(\partial D) = m$ 。上界来自恒等嵌入，下界可由 Tietze 延拓定理与 Borsuk–Ulam 定理（或 Brouwer degree）推出。

Theorem 13.1 (Genus multiplicity theorem). 设 M 是完备的对称 $C^{1,1}$ Banach 子流形， $0 \notin M$ ，且 $E \in C^1(M, \mathbb{R})$ 为偶泛函、下有界并满足 (PS) 。令

$$\hat{\gamma}(M) = \sup\{\gamma(A) : A \subset M \text{ 为紧对称集}\}.$$

则 E 至少有 $\hat{\gamma}(M)$ 对临界点；右端为无穷时，结论理解为存在无穷多对临界点。

genus 满足如下基本性质：若存在奇连续映射 $A \rightarrow B$ ，则 $\gamma(A) \leq \gamma(B)$ ；

$$\gamma(A \cup B) \leq \gamma(A) + \gamma(B), \quad A \subset B \implies \gamma(A) \leq \gamma(B).$$

若 A 紧且 $0 \notin A$ ，则 $\gamma(A) < \infty$ ，并存在对称邻域 N 使 $\gamma(\overline{N}) = \gamma(A)$ 。因此，偶 C^1 函数在 S^{N-1} 上至少有 N 对临界点，这正是球面上的 Lusternik–Schnirelmann 定理。

证明多解定理时取

$$\beta_k = \inf_{A \in \mathcal{A}_k} \sup_{u \in A} E(u), \quad \mathcal{A}_k = \{A \subset M : A \text{ 紧、对称且 } \gamma(A) \geq k\}.$$

形变引理表明每个有限的 β_k 都是临界值。若 $\beta_k = \cdots = \beta_{k+r} = \beta$, 则临界集 K^β 满足 $\gamma(K^\beta) \geq r+1$; 否则可先删去临界集的小邻域, 再用奇形变把剩余部分压到更低的子水平集, 与 β_{k+r} 的定义矛盾。例如在约束流形

$$M = \left\{ u \in H_0^1(\Omega) : \int_{\Omega} |u|^p dx = 1 \right\}$$

上, 有限维球面可奇连续地嵌入 M , 故 $\widehat{\gamma}(M) = \infty$ 。

上述论证可抽象成等变指标理论。设紧群 G 连续作用在 M 上; 对闭的 G -不变集赋予指标 $i(A)$, 并要求其满足单调性、次可加性、邻域稳定性以及等变映射下的单调性。若 E 是 G -不变的、下有界、满足 (PS), 且所考虑的流形避开 $\text{Fix}(G)$, 则同样的极小极大构造至少产生 $\widehat{i}(M)$ 个不同的临界轨道。

另一个常用指标是 *Lusternik-Schnirelmann category*: $\text{cat}_M(A)$ 是覆盖 A 所需的最少闭集个数, 其中每个闭集都可在 M 内收缩到一点; 约定 $\text{cat}_M(\emptyset) = 0$ 。它对同胚不变并满足次可加性, 因此也能代入上述形变论证。

例如 m 维环面 $\mathbb{T}^m$ 的 category 为 $m+1$, 所以其上每个 C^1 函数至少有 $m+1$ 个临界点。

考虑 $N = 2, 3$ 时有界区域上的耦合系统

$$\begin{cases} -\Delta u + \lambda_1 u = \mu_1 u^3 + \beta uv^2, \\ -\Delta v + \lambda_2 v = \mu_2 v^3 + \beta u^2 v, \\ u = v = 0 \end{cases} \quad \begin{matrix} u, v > 0, \\ \\ \text{on } \partial\Omega, \end{matrix}$$

其能量为

$$E(u, v) = \frac{1}{2}(\|u\|_{\lambda_1}^2 + \|v\|_{\lambda_2}^2) - \frac{1}{4} \int_{\Omega} (\mu_1 u^4 + \mu_2 v^4 + 2\beta u^2 v^2) dx.$$

原稿记录了 Dancer-Wei-Weth 的先验估计: 当 $\beta > -\sqrt{\mu_1 \mu_2}$ 时, 正解有一致 L^∞ 上界; 而在 $\lambda_1 = \lambda_2 = \mu_1 = \mu_2 = 1$ 、 $\beta \leq -1$ 时, 可借助对称指标构造无界解列。

在后一情形引入分量 Nehari 流形

$$\mathcal{M} = \{(u, v) : u, v \neq 0, \langle E'(u, v), (u, 0) \rangle = 0, \langle E'(u, v), (0, v) \rangle = 0\}.$$

它是完备的余维二 C^2 子流形; 约束临界点也是 E 的自由临界点, 且 $\|u\|$ 、 $\|v\|$ 在 $\mathcal{M}$ 上有统一正下界。交换分量的对合

$$\sigma(u, v) = (v, u)$$

保持 E 和 $\mathcal{M}$ 不变。当 $\beta \leq -1$ 时, 相关正解集合不含 σ 的不动点。以满足 $f(\sigma z) = -f(z)$ 的映射定义 σ -genus, 并使用 σ -等变形变引理, 可在该流形上实施与普通 genus 相同的极小极大法。

令 $\mathcal{M}^c = \{z \in \mathcal{M} : E(z) \leq c\}$, 并置

$$c_k = \inf\{c : \gamma_\sigma(\mathcal{M}^c) \geq k\}.$$

有限维子空间中函数的正、负部分给出从 S^{k-1} 到 $\mathcal{M}$ 的 σ -等变映射, 故 $0 < c_k < \infty$ 。若 (c_k) 有上界, 则相应临界集紧且具有有限 σ -genus; 在其邻域外施行等变形变, 会使任意足够高 genus 的子水平集降到更低能级, 产生矛盾。因此

$$c_k \longrightarrow \infty,$$

并得到能量以及 Sobolev 范数均无界的一系列解。

14 Symmetric Mountain Pass 与 Linking

Theorem 14.1 (Symmetric Mountain Pass theorem). 设无穷维 Banach 空间 $V = V^- \oplus V^+$, 其中 $\dim V^- < \infty$. 设 $E \in C^1(V, \mathbb{R})$ 为偶泛函, 满足 (PS) 且 $E(0) = 0$. 再假设:

- (i) 存在 $\rho, \alpha > 0$, 使 $E(u) \geq \alpha$ 对所有 $u \in V^+$, $\|u\| = \rho$ 成立;
- (ii) 对每个有限维子空间 $W \subset V$, 存在 $R(W) > 0$, 使 $E(u) \leq 0$ 对所有 $u \in W$, $\|u\| \geq R(W)$ 成立。

则 E 有无穷多个临界点; 相应临界值趋于 $+\infty$ 。

取 V^+ 的线性无关向量 $\varphi_1, \varphi_2, \dots$, 令 $W_k = V^- \oplus \text{span}\{\varphi_1, \dots, \varphi_k\}$. 在 W_k 的大球上考虑边界固定的奇映射类 Γ_k . 投影及 Borsuk–Ulam 论证说明每个 $h \in \Gamma_k$ 的像都与 $\{u \in V^+ : \|u\| = \rho\}$ 相交, 故极小极大值 $\beta_k \geq \alpha$; 奇形变引理则说明 β_k 是临界值。

还需证明 $\beta_k \rightarrow \infty$. 若所有 β_k 落在某个紧能级区间, 则其中临界集紧, 故有有限 genus 的对称邻域. 依次在有限多个临界能级附近施行奇形变, 把 $h(W_k)$ 压低, 同时只增加这些邻域 genus 之和; 当 k 大于该有限总和时, 这与边界映射类的交截性质矛盾。

于是, 对有界光滑区域以及连续奇函数 $g(x, -u) = -g(x, u)$, 若

$$|g(x, u)| \leq C(1 + |u|^{p-1}), \quad 2 < p < 2^*,$$

并存在 $q > 2, R_0 > 0$ 使

$$0 < qG(x, u) \leq g(x, u)u \quad (|u| \geq R_0),$$

则 Dirichlet 问题

$$-\Delta u = g(x, u), \quad u|_{\partial\Omega} = 0$$

有一列能量趋于无穷的弱解。其能量泛函满足 (PS) ; 对 Laplace 特征函数分解 $H_0^1(\Omega) = V^- \oplus V^+$, 高频部分给出小球面正性, 而超二次条件保证每个有限维子空间上 $E(u) \rightarrow -\infty$ 。

对含外力项的非偶问题, 原稿还记录了一个基于上述对称结论的扰动定理, 其中可辨认的指数比较式为

$$\frac{2p}{N(p-2)} > 1 + \frac{q}{q-1},$$

并旁注 Bahri–Lions 可将其改进为去掉右端的 1。[原稿不清: 原稿未完整写出该扰动定理的全部假设, 故这里只保留其用途与可辨认的指数条件。]

设 S 是 Banach 空间 V 的闭子集, $Q \subset V$ 是带相对边界 ∂Q 的子流形。若

$$S \cap \partial Q = \emptyset, \quad h|_{\partial Q} = \text{id} \implies h(Q) \cap S \neq \emptyset$$

对每个连续映射 $h: V \rightarrow V$ 都成立, 则称 S 与 ∂Q link。例如若 $V = V_1 \oplus V_2$, $\dim V_2 < \infty$, 则

$$S = V_1, \quad Q = B_R(0) \cap V_2$$

互相 linking。事实上，对投影 $\pi_2 : V \rightarrow V_2$ 应用 Brouwer degree,

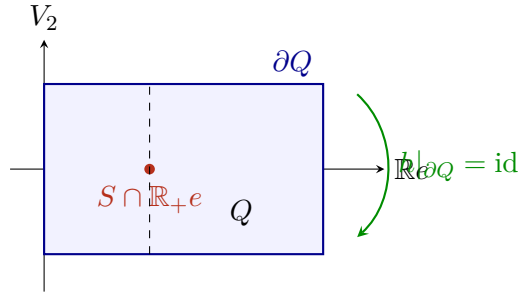
$$\deg(\pi_2 \circ h, Q, 0) = \deg(\text{id}, Q, 0) = 1,$$

故存在 $u \in Q$ 使 $h(u) \in V_1$ 。

另一种常用的 linking 几何如下。设 $V = V_1 \oplus V_2$ 、 $\dim V_2 < \infty$ ，固定单位向量 $e \in V_1$ ，并取 $0 < \rho < R_1$ 。令

$$S = \{u \in V_1 : \|u\| = \rho\}, \quad Q = \{se + u_2 : 0 \leq s \leq R_1, u_2 \in V_2, \|u_2\| \leq R_2\}.$$

则 S 与 ∂Q linking。证明把 h 分别投影到 V_2 和 $\mathbb{R}e$ ，在 $[0, R_1] \times B_{R_2}^{V_2}$ 上对目标点 $(\rho, 0)$ 计算 Brouwer degree；边界固定性使该 degree 等于 1。



Theorem 14.2 (Linking theorem). 设 $E \in C^1(V, \mathbb{R})$ 满足 (PS)，闭集 S 与子流形 Q 的边界 ∂Q linking，并且

$$\alpha := \inf_{u \in S} E(u) > \alpha_0 := \sup_{u \in \partial Q} E(u), \quad \sup_{u \in Q} E(u) < \infty.$$

令

$$\Gamma = \{h \in C(V, V) : h|_{\partial Q} = \text{id}\}, \quad \beta = \inf_{h \in \Gamma} \sup_{u \in Q} E(h(u)).$$

则 $\beta \geq \alpha$ ，并且 β 是 E 的临界值。

其证明仍是形变反证：若 $K^\beta = \emptyset$ ，则保持 E^{α_0} 不动的形变可把某个近最优 $h(Q)$ 压到 $E^{\beta-\varepsilon}$ ，所得映射仍属 Γ ，与 β 的定义矛盾。

Linking 也适用于零点处线性化不定的半线性方程。若 $g(x, 0) = 0$ ，并以 $-\Delta - g_u(x, 0)$ 的特征函数分解 $H_0^1(\Omega) = V_1 \oplus V_2$ ，其中 V_2 由非正特征值对应的有限维特征空间张成，则正谱方向上的小球给出 S ，而一个正特征方向与 V_2 张成的柱体给出 Q 。在次临界增长及超二次假设下，Linking theorem 给出

$$-\Delta u = g(x, u), \quad u|_{\partial\Omega} = 0$$

的非平凡解。

原稿随后讨论全空间方程

$$-\Delta u + u = f(u), \quad u(x) \rightarrow 0 \quad (|x| \rightarrow \infty).$$

Berestycki–Lions 型假设为： f 连续， $f(s)/s \rightarrow 0$ 当 $s \rightarrow 0$ ；存在 $1 < p < 2^* - 1$ 控制无穷远处的增长；并且 $\sup_{s>0} 2F(s)/s^2 > 1$ 。这些条件保证正的径向 ground state。Pohozaev identity 在这里补偿了全空间上缺失的紧性。

考虑小耦合系统

$$\begin{cases} -\Delta u + u = f(u) + \lambda v, \\ -\Delta v + v = g(v) + \lambda u, \end{cases} \quad (u, v) \in H^1(\mathbb{R}^N) \times H^1(\mathbb{R}^N),$$

其能量为

$$I_\lambda(u, v) = J_1(u) + J_2(v) - \lambda \int_{\mathbb{R}^N} uv \, dx.$$

对充分小的 $\lambda > 0$, 原稿所述扰动结论给出正径向解; 当 $\lambda \downarrow 0$ 时, 沿子列收敛到两个解耦方程的正基态。

记 $H_r^1(\mathbb{R}^N)$ 为径向 Sobolev 空间, S_i 为第 i 个标量方程的正基态集合, M_i 为其基态能量, 并置

$$X = S_1 \times S_2 \subset H_r^1(\mathbb{R}^N) \times H_r^1(\mathbb{R}^N).$$

径向紧嵌入与基态的先验界说明 X 紧, 并且存在 $0 < C_1 < C_2$ 使

$$C_1 \leq \|u\|, \|v\| \leq C_2 \quad ((u, v) \in X).$$

固定 $(U_0, V_0) \in X$, 以伸缩 $U_{0,t}(x) = U_0(x/t)$, $V_{0,s}(x) = V_0(x/s)$ 构造二维路径。Pohozaev identity 说明 $t = s = 1$ 分别给出 J_1, J_2 的唯一最大值。因此可选矩形 $Q = [t_0, t_1] \times [s_0, s_1]$, 使路径在 ∂Q 上的能量严格低于 $M_1 + M_2$ 。

令 $\tilde{\gamma}$ 为上述基准路径, Γ 为所有在 ∂Q 上等于 $\tilde{\gamma}$ 且具有统一范数界的连续路径, 并定义

$$C_\lambda = \inf_{\gamma \in \Gamma} \max_{(t,s) \in Q} I_\lambda(\gamma(t, s)), \quad d_\lambda = \max_{(t,s) \in Q} I_\lambda(\tilde{\gamma}(t, s)).$$

则

$$\lim_{\lambda \downarrow 0} C_\lambda = \lim_{\lambda \downarrow 0} d_\lambda = M_1 + M_2.$$

下界来自二维 degree: 对每条 $\gamma \in \Gamma$, 将两个分量的 Pohozaev 泛函组成映射 $Q \rightarrow \mathbb{R}^2$; 它在边界上与基准映射同伦, degree 为 1, 故某一点同时满足两个 Pohozaev 约束, 其解耦能量不低于 $M_1 + M_2$ 。

再记 X^δ 为 X 的 δ -邻域。紧性反证给出: 对充分小的 δ , 存在 $\sigma > 0$ 与 $\lambda_1 > 0$, 使

$$\|I'_\lambda(u, v)\| \geq \sigma$$

在能级 d_λ 附近且位于 $X^\delta \setminus X^{\delta/2}$ 的点上一致成立。

事实上, 若存在 $\lambda_n \downarrow 0$ 和上述环带内的 (u_n, v_n) , 满足能量趋于 $M_1 + M_2$ 且 $I'_{\lambda_n}(u_n, v_n) \rightarrow 0$, 则径向紧嵌入先给出局部强收敛。由

$$\langle I'_{\lambda_n}(u_n, v_n), (u_n, v_n) \rangle = o(1)$$

以及非线性项的收敛可恢复范数收敛。极限 (U, V) 的两个分量非零, 并满足 $J_1(U) = M_1$, $J_2(V) = M_2$, 故 $(U, V) \in X$, 与它始终远离 $X^{\delta/2}$ 矛盾。

由伪梯度场 T_λ 、空间截断 η_λ 与能量截断 ξ_λ 构造下降流

$$\frac{d}{d\theta} \psi_\lambda(z, \theta) = -\eta_\lambda(z) \xi_\lambda(z) T_\lambda(z), \quad \psi_\lambda(z, 0) = z.$$

它只在 X^δ 内、目标能级附近运动，并使能量单调下降。

若目标能级附近不存在位于 X^δ 的 (PS) 序列，则上述梯度下界允许沿每条路径流动到第一次进入 $I_\lambda^{C_\lambda - \alpha_0}$ 的时刻。首次进入时间关于 (t, s) 连续，边界又保持不动，故得到一条仍属于 Γ 、但最大能量小于 C_λ 的路径，矛盾。因此存在

$$(u_n, v_n) \in X^\delta, \quad I_\lambda(u_n, v_n) \rightarrow C_\lambda, \quad I'_\lambda(u_n, v_n) \rightarrow 0.$$

径向紧性产生临界点 (u_λ, v_λ) ；强最大值原理给出两个分量都为正。令 $\lambda \downarrow 0$ ，再用第 55 页的紧性论证即得 $(u_\lambda, v_\lambda) \rightarrow (U, V) \in X$ 。

这完成了小耦合扰动方法：临界点被局部极小极大与下降流锁定在解耦基态集合的邻域，而其能量趋于 $M_1 + M_2$ 。

第四部分 拓扑度与分岔理论

15 Brouwer degree

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ 有界开， $f \in C(\overline{\Omega}, \mathbb{R}^N)$ ，且 $p \notin f(\partial\Omega)$ 。先假设 $f \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$ 。取

$$0 < \tau < \inf_{x \in \partial\Omega} |f(x) - p|$$

以及径向 $\phi \in C_c(\mathbb{R})$ ，使 $\text{supp } \phi \subset (0, \tau)$ 且 $\int_{\mathbb{R}^N} \phi(|y|) dy = 1$ 。定义

$$\deg(f, \Omega, p) = \int_{\Omega} \phi(|f(x) - p|) \det Df(x) dx.$$

该定义与 ϕ 的选择无关。关键恒等式是：存在 C^1 向量场 F 使

$$\text{div } F(x) = \phi(|f(x) - p|) \det Df(x).$$

构造时先取径向向量场 G 满足 $\text{div } G(y) = \phi(|y|)$ ，再令

$$F_i(x) = \sum_{j=1}^N A_{ij}(x) G_j(f(x) - p),$$

其中 A_{ij} 是 Df 的代数余子式；余子式的散度恒等式消去含 $\partial_i A_{ij}$ 的项。若换用 ϕ_1, ϕ_2 ，相应向量场在边界上相同，故散度定理说明两个积分相等。

若 p 是正则值，则 $f^{-1}(p) = \{x_1, \dots, x_m\}$ 为有限集，逆函数定理与换元公式给出原始公式

$$\deg(f, \Omega, p) = \sum_{x \in f^{-1}(p)} \text{sgn } \det Df(x).$$

一般的 p 可由 Sard theorem 选取正则值 $p_n \rightarrow p$ 。degree 关于目标点局部常值，故上述和式仍说明 $\deg(f, \Omega, p) \in \mathbb{Z}$ 。其最基本的性质为

$$\deg(\text{id}, \Omega, p) = \begin{cases} 1, & p \in \Omega, \\ 0, & p \notin \overline{\Omega}, \end{cases}$$

以及存在性:

$$\deg(f, \Omega, p) \neq 0 \implies p \in f(\Omega).$$

后者的反证很直接: 若 $p \notin f(\overline{\Omega})$, 可把 ϕ 的支集取得比 $\text{dist}(p, f(\overline{\Omega}))$ 更小, 使定义积分为零。

此外 Brouwer degree 还满足:

- (i) **Homotopy invariance.** 若 $H : [0, 1] \times \overline{\Omega} \rightarrow \mathbb{R}^N$ 连续, 且 $p \notin H(t, \partial\Omega)$ 对所有 t 成立, 则 $\deg(H(t, \cdot), \Omega, p)$ 与 t 无关;
- (ii) **Additivity.** 若互不相交的开集 $\Omega_1, \Omega_2 \subset \Omega$ 包含 $f^{-1}(p)$, 则

$$\deg(f, \Omega, p) = \deg(f, \Omega_1, p) + \deg(f, \Omega_2, p);$$

- (iii) **Translation.** $\deg(f, \Omega, p) = \deg(f - p, \Omega, 0)$ 。

对连续 f , 取在边界上与 f 一致足够接近的 C^2 逼近来定义 degree; 直线同伦说明结果与逼近无关。由选定基底把任意 N 维实向量空间定向后, 同样可定义 degree; 改变定向同时作用于定义域与值域时数值不变。

Theorem 15.1 (Reduction theorem). 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ 有界开, $F : \overline{\Omega} \rightarrow \mathbb{R}^m$ 连续, $m < N$, 并令 $f(x) = x - F(x)$ (把 $\mathbb{R}^m$ 视为 $\mathbb{R}^N$ 的一个子空间)。若 $p \notin f(\partial\Omega)$, 则

$$\deg_{\mathbb{R}^N}(f, \Omega, p) = \deg_{\mathbb{R}^m}(f|_{\Omega \cap \mathbb{R}^m}, \Omega \cap \mathbb{R}^m, p).$$

Reduction theorem 的证明先处理 p 为正则值的情形。若 $f(x) = x - F(x) = p$, 则 $x = F(x) + p \in \mathbb{R}^m$; 而在 $\Omega \cap \mathbb{R}^m$ 上, Df 的矩阵具有块三角形, 其右下角为恒等阵, 所以 $\det Df$ 与约化映射的 Jacobian 行列式相同。一般情形再由正则值逼近与目标点局部常值性得到。

Theorem 15.2 (Brouwer fixed point theorem). 设 E_N 为 N 维实向量空间, $\overline{B}_R \subset E_N$ 为闭球。每个连续映射 $F : \overline{B}_R \rightarrow \overline{B}_R$ 都有不动点。

若边界上没有不动点, 对 $G(x) = x - F(x)$ 考虑同伦 $H(t, x) = (1 - t)G(x) + tx$ 。在 ∂B_R 上, $H(t, x) = 0$ 会推出 $x = (1 - t)F(x)$, 与 $\|x\| = R$ 及 $F(\overline{B}_R) \subset \overline{B}_R$ 矛盾。因此 $\deg(G, B_R, 0) = \deg(\text{id}, B_R, 0) = 1$, 存在性性质给出 $G(x) = 0$ 。

Theorem 15.3 (Borsuk odd mapping theorem). 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ 是关于原点对称的有界开集, $f \in C(\overline{\Omega}, \mathbb{R}^N)$, $0 \notin f(\partial\Omega)$, 且 $f|_{\partial\Omega}$ 为奇映射。则 $\deg(f, \Omega, 0)$ 是奇整数。

令 $g(x) = (f(x) - f(-x))/2$, 则 g 为奇映射且在边界上等于 f 。用奇的正则逼近 h 计算 degree: 除原点外, $h^{-1}(0)$ 中的点成对出现, 而每一对的局部 degree 之和为偶数; 原点贡献 ± 1 , 故总和为奇数。

由此得到 Borsuk–Ulam theorem: 若 $f : \partial\Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$ 连续, $m < N$, 则存在 $x \in \partial\Omega$ 使 $f(x) = f(-x)$ 。否则 $g(x) = f(x) - f(-x)$ 是无零点的奇映射; 把 g 嵌入 $\mathbb{R}^N$ 后选取一个不在 $\mathbb{R}^m$ 中的方向, 沿该射线的 degree 消失, 与 Borsuk 定理矛盾。

若 p 位于 $\mathbb{R}^N \setminus f(\partial\Omega)$ 的无界连通分支中, 则 $\deg(f, \Omega, p) = 0$ 。更一般地, 若存在 $y_0 \neq 0$ 使 $f(x) \neq p + ty_0$ 对所有 $x \in \partial\Omega, t \geq 0$ 成立, 则 $\deg$ 也为零。

Theorem 15.4 (Invariance of domain). 若 $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ 开, 连续映射 $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^N$ 局部单射, 则 f 是开映射。

固定 x_0 并取小球使 f 在其闭包上单射。平移后设 $x_0 = f(x_0) = 0$, 使用同伦

$$H(t, x) = f\left(\frac{x}{1+t}\right) - f\left(-\frac{tx}{1+t}\right).$$

边界上 $H(t, x) \neq 0$, 而 $H(1, \cdot)$ 为奇映射, 故 $\deg(f, B_\varepsilon, 0)$ 为非零奇数。 $\deg$ 对目标点局部常值, 于是零点附近的每个 p 都属于 $f(B_\varepsilon)$, 即 $f(x_0)$ 是像集的内点。

原稿在此旁记 Neumann 特征值的极小极大刻画

$$\mu_k(\Omega) = \min_{\dim S=k+1} \max_{0 \neq u \in S} \frac{\int_{\Omega} |\nabla u|^2 dx}{\int_{\Omega} u^2 dx}, \quad \mu_0 = 0,$$

以及 Pólya conjecture 所预言的体积归一化上界。该旁记的用途是说明 $\deg$ 可用于构造测试函数并证明特征值估计。

16 Leray–Schauder degree

设 E 为实 Banach 空间, $\Omega \subset E$ 为有界开集, $A : \overline{\Omega} \rightarrow E$ 连续且紧, 并令 $f = \text{id} - A$ 。若 $p \notin f(\partial\Omega)$, 紧性反证给出

$$\tau := \inf_{x \in \partial\Omega} \|f(x) - p\| > 0.$$

对任意 $\varepsilon > 0$, 紧集 $A(\overline{\Omega})$ 可由有限个 ε -球覆盖。利用从距离函数得到的单位分解, 可构造有限维子空间 $E_\varepsilon \subset E$ 与连续映射 $A_\varepsilon : \overline{\Omega} \rightarrow E_\varepsilon$, 满足

$$\sup_{x \in \overline{\Omega}} \|A_\varepsilon(x) - A(x)\| < \varepsilon.$$

取 $\varepsilon < \tau/2$ 且 $p \in E_\varepsilon$, 在 $\Omega_\varepsilon = \Omega \cap E_\varepsilon$ 上定义

$$\deg_{LS}(\text{id} - A, \Omega, p) := \deg_B(\text{id} - A_\varepsilon, \Omega_\varepsilon, p).$$

直线同伦和有限维 reduction theorem 表明该整数与 $E_\varepsilon, A_\varepsilon$ 的选择无关。

Leray–Schauder degree 满足归一化

$$\deg_{LS}(\text{id}, \Omega, p) = \begin{cases} 1, & p \in \Omega, \\ 0, & p \notin \overline{\Omega}, \end{cases}$$

以及存在性: $\deg$ 非零蕴含 $x - A(x) = p$ 在 Ω 中有解。

它还继承 Brouwer degree 的可加性、平移性与目标点局部常值性。特别地，若互不相交的开集 Ω_1, Ω_2 包含全部解，则

$$\deg_{LS}(f, \Omega, p) = \deg_{LS}(f, \Omega_1, p) + \deg_{LS}(f, \Omega_2, p).$$

若紧映射 B 在边界上一致接近 A ，且接近程度小于 $\text{dist}(p, f(\partial\Omega))$ ，则

$$\deg_{LS}(\text{id} - A, \Omega, p) = \deg_{LS}(\text{id} - B, \Omega, p).$$

证明将 A, B 同时逼近到一个共同有限维空间，再应用有限维同伦不变性。

更一般地，若 $A: [0, 1] \times \overline{\Omega} \rightarrow E$ 是一致连续的紧同伦，且

$$p \notin (\text{id} - A(t, \cdot))(\partial\Omega) \quad (0 \leq t \leq 1),$$

则 $\deg_{LS}(\text{id} - A(t, \cdot), \Omega, p)$ 与 t 无关。

若 x_0 是 $f(x) = p$ 的孤立解，则其局部指标定义为

$$i(f, x_0) = \deg_{LS}(f, B_r(x_0), p),$$

其中 r 足够小；切除性质说明结果与 r 无关。若解集有限，整体 degree 等于全部局部指标之和。

紧映射 T 在 x_0 处 Fréchet 可微时， $T'(x_0)$ 仍是紧线性算子。若 1 不是 $T'(x_0)$ 的特征值，则 $S = \text{id} - T$ 在 x_0 附近局部可逆， x_0 是孤立解，且其局部指标可由线性化计算。

将 x_0, p 平移至零并写

$$S(x) = (\text{id} - T'(0))x - R(x), \quad \|R(x)\| = o(\|x\|).$$

同伦 $H_\lambda(x) = (\text{id} - T'(0))x - \lambda R(x)$ 在充分小球的边界上无零点；否则归一化反证会产生 $T'(0)u = u$ 的非零解。因此

$$i(S, 0) = \deg_{LS}(\text{id} - T'(0), B_r, 0).$$

Theorem 16.1 (Linear compact degree formula). 设 $L: E \rightarrow E$ 为紧线性算子，1 不是 L 的特征值。则

$$\deg_{LS}(\text{id} - L, B_r(0), 0) = (-1)^\beta,$$

其中 β 是 L 位于区间 $(1, \infty)$ 的实特征值的代数重数之和；等价地，它是 $\text{id} - L$ 的负实特征值总重数。

证明取这些特征值的广义特征空间直和 N ，并选不变补空间 $E = N \oplus W$ 。同伦逐步删去 W 上的部分而不穿过零；reduction theorem 把 degree 化为 N 上的有限维行列式符号。每个大于 1 的实特征值贡献一次符号改变，复共轭对贡献正号，遂得 $(-1)^\beta$ 。

该公式给出非退化解的指标。它也允许参数截面随参数变化：设 $U \subset [a, b] \times E$ 有界开， $U_\lambda = \{x : (\lambda, x) \in U\}$ ，且

$$h(\lambda, x) = x - k(\lambda, x), \quad k: \overline{U} \rightarrow E$$

紧。若 $0 \notin h(\lambda, \partial U_\lambda)$ 对每个 λ 成立, 则

$$\deg_{LS}(h(\lambda, \cdot), U_\lambda, 0)$$

与 λ 无关。

上一定理的要点是零点集在 $\bar{U}$ 中紧。固定参数后选取包住其截面零点集的较小邻域; 紧性保证在一个参数区间内所有相邻截面的零点仍落在该邻域中。普通同伦不变性于是给出局部常值性, 再以有限覆盖从 a 推到 b 。

Theorem 16.2 (Schauder fixed point theorem). 设 Ω 是 Banach 空间中的有界凸开集, $0 \in \Omega$, 且紧映射 $T: \bar{\Omega} \rightarrow \bar{\Omega}$ 连续。则 T 有不动点。

对 $h_\lambda = \text{id} - \lambda T$, 若 $h_\lambda(x) = 0$, $x \in \partial\Omega$, 则 $0 < \lambda < 1$ 且 $x = (1 - \lambda)0 + \lambda T(x) \in \Omega$, 矛盾。因此 $\deg_{LS}(\text{id} - T, \Omega, 0) = 1$ 。

对半线性 Dirichlet 问题, 通常在合适的 Banach 空间中写成

$$u = T(u) := (-\Delta)^{-1}f(\cdot, u).$$

椭圆正则性与紧嵌入保证 T 紧; 先验估计给出大球边界上无不动点, 再选择易计算的紧映射 T_0 并证明 $\text{id} - \lambda T - (1 - \lambda)T_0$ 在该边界上无零点, 便可由 degree 非零推出解的存在。

原稿以一个一维非线性的模型说明解的计数。设 $f \in C^2(\mathbb{R})$ 满足

$$f(0) = 0, \quad u f''(u) > 0 \ (u \neq 0), \quad \lim_{u \rightarrow \pm\infty} f'(u) = f_\pm,$$

且对某个 $k \geq 2$,

$$\lambda_{k-1} < f'(0) < \lambda_k < f_\pm < \lambda_{k+1}.$$

则原稿所述定理断言, 相应小有界区域上的问题

$$-\Delta u = f(u), \quad u|_{\partial\Omega} = 0$$

恰有三个解: 0 以及两个非零解。

令 $T(u) = (-\Delta)^{-1}f(u)$, $S = \text{id} - T$ 。由 $u f''(u) > 0$ 及特征值夹逼可验证每个解均非退化。线性 compact degree 公式给出

$$i(S, 0) = (-1)^{k-1}, \quad i(S, u_*) = (-1)^k \quad (u_* \neq 0),$$

而大球上的整体 degree 为 $(-1)^k$ 。若非零解共有 m 个, 则可加性给出

$$(-1)^k = (-1)^{k-1} + m(-1)^k,$$

从而 $m = 2$ 。这里大球 degree 的计算来自把无穷远斜率同伦到位于 $(\lambda_k, \lambda_{k+1})$ 的线性算子。

上述非退化性可用加权特征值严格单调性证明。若 $0 \leq a \leq b$ 且 $a < b$ 在一个正测集上成立, 则

$$\mu_j(a) > \mu_j(b),$$

其中 $\mu_j(a)$ 是 $-\Delta v = \mu a(x)v$ 的第 j 个 Dirichlet 特征值。对非零解 u_* , 令 $\psi(u) = f(u)/u$ 。方程给出 $-\Delta u_* = \psi(u_*)u_*$, 而凸性给出 $\psi(u_*) < f'(u_*)$; 夹逼与严格单调性排除 1 成为线性化 $(-\Delta)^{-1}f'(u_*)$ 的特征值, 并精确给出指标中的特征值计数。

为计算大球 degree, 若反设存在 $\|u_i\|_2 \rightarrow \infty$ 的解, 令 $z_i = u_i/\|u_i\|_2$ 。紧性给出 $z_i \rightarrow z_*$, 且

$$-\Delta z_* = \psi_*(x)z_*, \quad \psi_*(x) = \begin{cases} f_+, & z_*(x) > 0, \\ f_-, & z_*(x) < 0, \\ a, & z_*(x) = 0, \end{cases}$$

其中 $a \in (\lambda_k, \lambda_{k+1})$ 可任取。加权特征值夹逼迫使 1 同时落在两个相邻特征值之间, 矛盾。于是所有解有一致界, 且可同伦到 $K(u) = (-\Delta)^{-1}(au)$; 故大球 degree 为 $(-1)^k$ 。

17 非线性椭圆方程中的 degree 计算

在紧 Riemann 曲面 (M, g) 上考虑 mean field equation

$$\Delta_g u + \rho \left(\frac{he^u}{\int_M he^u dV_g} - \frac{1}{|M|} \right) = 0, \quad h > 0.$$

当 $\rho \notin 8\pi\mathbb{N}$ 时, 原稿记录的先验估计给出解的一致 L^∞ 界, 因而 Leray–Schauder degree 可在 $\{u \in H^1(M) : \int_M u = 0\}$ 的大球上定义。

Theorem 17.1 (Chen–Lin degree formula). 若 $\rho \in (8\pi m, 8\pi(m+1))$, 则

$$d_\rho = \frac{1}{m!} \prod_{j=1}^m (j - \chi(M)).$$

特别地, 当曲面 genus $g(M) \geq 1$ 时 $\chi(M) \leq 0$, 故 $d_\rho > 0$, 从而对每个 $\rho \notin 8\pi\mathbb{N}$ 都有解。

原稿还列出平面 $SU(3)$ Chern–Simons 系统的径向解分类。非拓扑解满足

$$u_i(x) = -2\alpha_i \log |x| + O(1) \quad (|x| \rightarrow \infty),$$

并引用 Choe–Kim–Lin 的存在区域; 其中清楚可辨认的边界之一是

$$-2N_1 - N_2 - 3 < \alpha_2 - \alpha_1 < N_1 + 2N_2 + 3.$$

[原稿不清: 原稿中该存在区域其余两条线性不等式的 N_1, N_2 系数无法唯一辨认。]

该径向结果的证明思路是把径向 PDE 化为带初值参数的 ODE 系统, 并构造保持无穷远质量参数的同伦。在同伦端点, 系统退化为标量 Chern–Simons–Higgs 方程; 对称的解对在 degree 中贡献偶数, 而已知的非退化对角解贡献 ± 1 , 从而总 degree 非零。

另一个例子是平坦环面上的奇异 Liouville 方程

$$\Delta u + e^u = \rho \delta_0.$$

原稿引用 Chen–Lin 的计数结果：对矩形环面及每个 $n \geq 1$ ，存在 $\varepsilon > 0$ ，使 $\rho = 8\pi n$ 时无解；在该值下方足够近时恰有 n 个解，在上方足够近时恰有 $n + 1$ 个解。其 blow-up 分析把发散解写成 Green 函数之和，爆破点形成有限维 Hamiltonian G_n 的临界点；局部 degree 由该临界点的 Hessian 与一个显式系数 $D(\mathbf{a})$ 的符号决定。

原稿进一步记录： G_n 的临界点总数与非退化性控制穿过 $8\pi n$ 时的解数跳跃。对同一临界构型爆破的解具有局部唯一性；将所有局部 degree 与区间两侧的 Chen–Lin degree 比较，可以确定不同符号的 $D(\mathbf{a})$ 所对应的临界点个数。

18 局部分岔理论

设 X, Y 为 Banach 空间， $S : \mathbb{R} \times X \rightarrow Y$ 连续且 $S(\lambda, 0) = 0$ 。记非平凡解集

$$\Sigma = \{(\lambda, u) : u \neq 0, S(\lambda, u) = 0\}.$$

若 $(\lambda_*, 0) \in \bar{\Sigma}$ ，则称 λ_* 是一个 *bifurcation point*。

耦合 Schrödinger 系统提供了一个模型。若 $w > 0$ 解

$$-\Delta w + w = w^3, \quad w|_{\partial\Omega} = 0,$$

则在适当的 β 区间内可显式写出同步解

$$u_\beta = \sqrt{\frac{\mu_2 - \beta}{\mu_1\mu_2 - \beta^2}} w, \quad v_\beta = \sqrt{\frac{\mu_1 - \beta}{\mu_1\mu_2 - \beta^2}} w.$$

它们构成同步解分支 $\mathcal{T}_w$ ；分岔问题是寻找从该分支产生的非同步正解。

当 w 非退化且 Ω 为球时，线性化的径向谱产生一系列分岔参数 $\beta_2 > \beta_3 > \cdots > 0$ ，并在负方向继续趋近 $-\sqrt{\mu_1\mu_2}$ 。原稿所述全局结论为：对每个 $k \geq 2$ ，存在相互不交的连通解集 $\mathcal{S}_k$ ，其闭包只在 $(\beta_k, u_{\beta_k}, v_{\beta_k})$ 处与同步分支相交，并且参数投影覆盖 $(-\infty, \beta_k)$ 。在 $\mathcal{S}_k$ 上，组合 $\sqrt{\mu_1 - \beta} u - \sqrt{\mu_2 - \beta} v$ 恰有 $k - 1$ 个单零点。故 $\beta \leq -\sqrt{\mu_1\mu_2}$ 时存在无穷多个正解。

分岔的必要条件是

$$S_u(\lambda_*, 0) : X \rightarrow Y$$

不可逆；否则 implicit function theorem 会说明零解是附近唯一的解。但不可逆一般并不充分，需要核、余核维数以及横截条件。

令 $L = S_u(\lambda_*, 0)$ ，假设

$$X = \ker L \oplus W, \quad Y = Z \oplus \text{Ran } L.$$

把 $S = 0$ 投影到 $\text{Ran } L$ 后，implicit function theorem 给出唯一的 $w = w(\lambda, v) \in W$ ；剩余方程成为有限维约化方程

$$PS(\lambda, v + w(\lambda, v)) = 0, \quad v \in \ker L.$$

Theorem 18.1 (Crandall–Rabinowitz local bifurcation theorem). 设 $S \in C^2(\mathbb{R} \times X, Y)$, $S(\lambda, 0) = 0$, 且

$$\ker L = \text{span}\{u_*\}, \quad \text{codim Ran } L = 1, \quad L = S_u(\lambda_*, 0).$$

若横截条件

$$S_{u\lambda}(\lambda_*, 0)u_* \notin \text{Ran } L$$

成立, 则 $(\lambda_*, 0)$ 是分岔点。附近全部非平凡解构成一条曲线

$$(\lambda(t), u(t)) = (\lambda(t), tu_* + w(\lambda(t), tu_*)), \quad |t| \ll 1.$$

特别地, 若 $S(\lambda, u) = u - \lambda Au - T(u)$, A 为紧线性算子且 $T(0) = T'(0) = 0$, 则 A 的每个简单 characteristic value 都满足上述横截条件。对

$$-\Delta u = \lambda u + f(x, u), \quad u|_{\partial\Omega} = 0,$$

若 $f(x, 0) = f_u(x, 0) = 0$, 则 $-\Delta$ 的每个简单 Dirichlet 特征值都是分岔值。

degree 还能把局部结论推广到奇重数: 若 $T \in C^1(X, X)$ 紧, $T(0) = T'(0) = 0$, $A: X \rightarrow X$ 紧线性, 则 A 的每个奇代数重数 characteristic value 都是

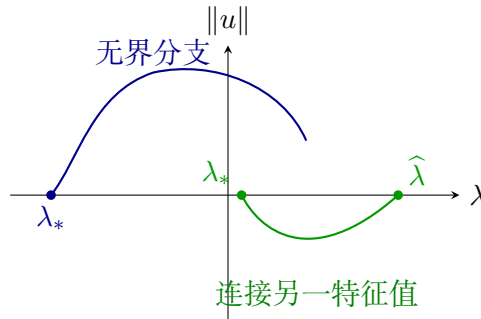
$$S(\lambda, u) = u - \lambda Au - T(u) = 0$$

的分岔值。原因是穿过该值时线性 compact degree 改变符号; 若附近没有非平凡解, 同伦不变性会迫使两侧 degree 相同。

Theorem 18.2 (Rabinowitz global bifurcation theorem). 在上述设定中, 设 λ_* 是 A 的奇重 characteristic value。令 C 为 $\bar{\Sigma}$ 中包含 $(\lambda_*, 0)$ 的连通分支。则以下二者至少有一项成立:

(i) C 在 $\mathbb{R} \times X$ 中无界;

(ii) C 包含另一个平凡解 $(\hat{\lambda}, 0)$, 其中 $\hat{\lambda} \neq \lambda_*$ 也是 A 的 characteristic value。



补充说明. 局部定理只描述 $(\lambda_*, 0)$ 附近的解曲线; Rabinowitz 定理利用 Leray–Schauder degree 在有界连通分支边界上的不变性, 排除了一个分支既不走向无穷、也不返回其他特征值的可能。这正是局部谱条件与全局连续统之间的逻辑连接。

原稿中明确出现的文献线索

- Berestycki–Lions (1983); Bartsch, *Lecture Notes* (1993); Dancer–Wei–Weth (2010); Zou–Chen (2014)。
- Chen–Lin, *CPAM* (2003); Choe–Kim–Lin, *CMP* (2015); Chen–Lin, *JDG* (2021)。
- Bartsch–Dancer–Wang, *CVPDE* (2010); Bartsch–Zhong–Zou, *Math. Ann.* (2021)。

以上仅保留原稿中可明确辨认的信息；未补写原稿未载的题名、卷期或页码。